华中科技大学文华学院《微积分》

2012-2013 学年度第一学期考试试卷 A 卷

课程名称：微积分　　考试类型：（正常考试）

课程性质：（必修）　　使用范围：（理工类本科）

考试时间：2012 年 12 月 29 日　　考试方式：（闭卷）

学生姓名_____学号_____专业班级_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

大学教学特供

一、填空题（每小题 4 分，共 32 分）

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x-2}{x+1}\right)^{x}=$_____.

2. 已知 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x^3}\int_0^x \sin t^2 dt & x\neq 0\\ a & x=0\end{cases}$ 在 x=0 处连续，则 $a=$_____.

3. 曲线 $\begin{cases}x=1+t^2\\ y=t^3\end{cases}$ 在 $t=2$ 处切线方程为_____.

4. 函数 $F(x)=\int_1^x (2-\dfrac{1}{\sqrt{t}})dt(x>0)$ 的单调减少区间是_____.

5. $\int_{-\pi/4}^{\pi/4}(\cos 2x+x^2\sin x)dx=$_____.

6. 函数 $y=xe^{-x}$ 图形的拐点是_____.

7. 已知 $\int f(x)dx=\sin x+e^x+c$，则 $\int f'(x)dx=$_____.

8. 微分分程 $\dfrac{dy}{dx}-y\cot x=0$ 的通解是_____.

二、选择题（每小题 3 分，共 12 分）

9. 已知 $f(x)$在 x_0 处不连续，则 $f(x)$在 x_0 处（　　）

A.必不可导　　B.一定可导　　C.可能可导　　D. 无极限

10.设函数 $f(x)$二阶可导，且处处满足方程 $f''(x)+3[f'(x)]^2+2e^x f(x)=0$若 x_0是 $f(x)$的一个驻点，且 $f(x_0)<0$，则 f在点 x_0处（　　）

A.取极大值　　B.取极小值　　C.不取极值　　D. 不能确定

11.曲线 $y=e^{\frac{1}{x}}-1$的渐近线是（　　）

A.x=1 为垂直渐近线，y=0 为水平渐近线

B.x=0 为垂直渐近线，y=1 为水平渐近线

C.x=1 为垂直渐近线，y=1 为水平渐近线

D.x=0 为垂直渐近线，y=0 为水平渐近线

12.已知 $f(x)=e^{-x}$，则$\int\frac{f'(\ln x)}{x}dx=$（　　）

A.$-\frac{1}{x}+c$　　B.$\frac{1}{x}+c$　　C. $\ln x+c$　　D.$-\ln x+c$

三、计算下列各题（每小题 6 分，共 36 分）

13.求极限$\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2+2(\cos x-1)}{x^3\sin x}$.

大学答案帮手

14.已知 $y = x^{\tan x}$ ，求 dy.

15.已知 $\begin{cases} x = 1 + t^2 \\ y = \cos t \end{cases}$ ，求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.

16.已知方程 $y - xe^y = 1$ 确定函数 $y=y(x)$，求 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$.

大学答案帮手

17.求不定积分 $\int \ln(1+x^2)dx$.

大学答案帮手

18.求定积分 $\int_0^{\pi} \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x}dx$.

四、证明题.

19.（8 分）利用单调性证明当 $x>0$ 时，$e^x>$（1+x）ln(1+x)+1.

20.（6 分）设 $f(x)$在[0，3]连续，（0，3）内可导，且 $f(0)+f(1)+f(2)=3$，f(3)=1，证明至少有

$-\xi\in(0,3)$, 使$f'(\xi)=0$.

大学答案帮手

五、应用题

21.（6 分）已知函数 $f(x)$在[0，1]上连续，且满足方程 $xf'(x)-f(x)=3x^2$ 求 $f(x)$, 使得由曲线 $y=f(x)$与直线 $x=0,x=1,y=0$ 所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V 最小。

大学答案帮手